Joliverie Nantes Université

Rapport de Stage BTS SIO 2ème année

Rapport de stage effectué 05/01/26 au 12/02/26

Nom, Prénom : Brochard Yoann

Lieu d'étude : Joliverie

Lieu de stage : Faculté des Sciences et techniques de Nantes

Tuteur de stage : Guillaume AVEZ

Année : 2025 - 2026

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à remercier la Joliverie, et particulièrement Monsieur Faucher pour m'avoir fait confiance. L'écoute et l'accompagnement dont j'ai bénéficié m'ont permis de trouver rapidement un stage, dans le but d'affiner mon projet professionnel et d'obtenir mon BTS.

À ce titre, je souhaiterais remercier tout particulièrement mon maître de stage, Monsieur Avez Guillaume, qui m'a accueilli au sein de son entreprise, a cru en mon potentiel, m'a épaulé, conseillé, transmis son expertise dans le domaine de l'informatique.

Ainsi que son équipe, Benoit Estrade et ainsi que les autres équipes des autres pôle notamment David Debray et Guillaume Olympiade du Responsable Technique du pôle administration, Mahmoud Omidvar Responsable Technique du pôle enseignement et sont équipe technique Tony Baudinet (mais également du pôle recherche) et Christophe Rouault (qui est également responsable technique du pôle recherche) Magalie Lucas Secrétaire du SCI . Pour leur accueil chaleureux et leur sympathie, qui m'a permis de m'intégrer rapidement à l'équipe. Ils m'ont donné des conseils, m'ont aidé tout au long de mon stage, m'ont présenté leurs rôles dans l'entreprise, ce qu'ils font dans leur travail, et ont répondu à mes questions malgré leur propre charge de travail.

Ce stage m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences, utiles à la fois dans le cadre de ma formation en BTS SIO SISR et pour ma future carrière dans le domaine de l'informatique

Je n'oublie pas non plus mes proches qui m'ont sans cesse soutenu(e) dans l'élaboration de mon projet professionnel et m'ont aidé(e) à chaque étape de ce rapport de stage.

Remerciements spéciaux à mon relecteur et correcteur qui est également mon maître de stage. Qui a contribué, grâce à ses conseils et recommandations, à l'élaboration et au bon déroulé de mon rapport de stage.

SOMMAIRE

INTRODUCTION 4

I / Présentation et Historique de la Faculté des Sciences et techniques 5

II / Localisation 6

III / Organigramme de la SCI Sciences 7

VI / Mes Missions 8

Conclusion 10

INTRODUCTION

Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations, spécialité Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR), j'ai effectué un stage au sein de la Faculté des Sciences de Nantes, du 5 janvier 2026 au 12 février 2026, pour une durée de six semaines.

Ce stage s'est déroulé au sein du pôle réseau et serveurs, où j'ai pu découvrir l'organisation et le fonctionnement des services numériques d'un établissement public. J'ai été accompagné tout au long de cette période par Monsieur Avez Guillaume, Responsable technique du pôle réseau et serveurs, qui m'a formé et guidé dans la réalisation de mes missions.

Les tâches qui m'ont été confiées étaient variées et ont principalement porté sur :

- Le remplacement d'un stack de switchs Dell par un stack de switchs Cisco, comprenant l'analyse des configurations existantes et leur adaptation vers des équipements Cisco (VLAN, ports, stack, accès réseau)
- L'installation de Proxmox sur deux serveurs ainsi que la mise en place d'un cluster Proxmox**,** afin de centraliser et sécuriser la gestion des machines virtuelles,
- Des interventions techniques auprès des utilisateurs, notamment le traitement de tickets et l'assistance sur des incidents matériels

Ce stage m'a permis de mettre en pratique les compétences acquises en cours, mais aussi d'en développer de nouvelles, directement liées au milieu professionnel.
Il a ainsi renforcé mes connaissances en administration réseau, en configuration et gestion de switchs Cisco (stack, VLAN, ports), en virtualisation avec Proxmox et en travail en environnement professionnel à travers les interventions techniques et la gestion des incidents.

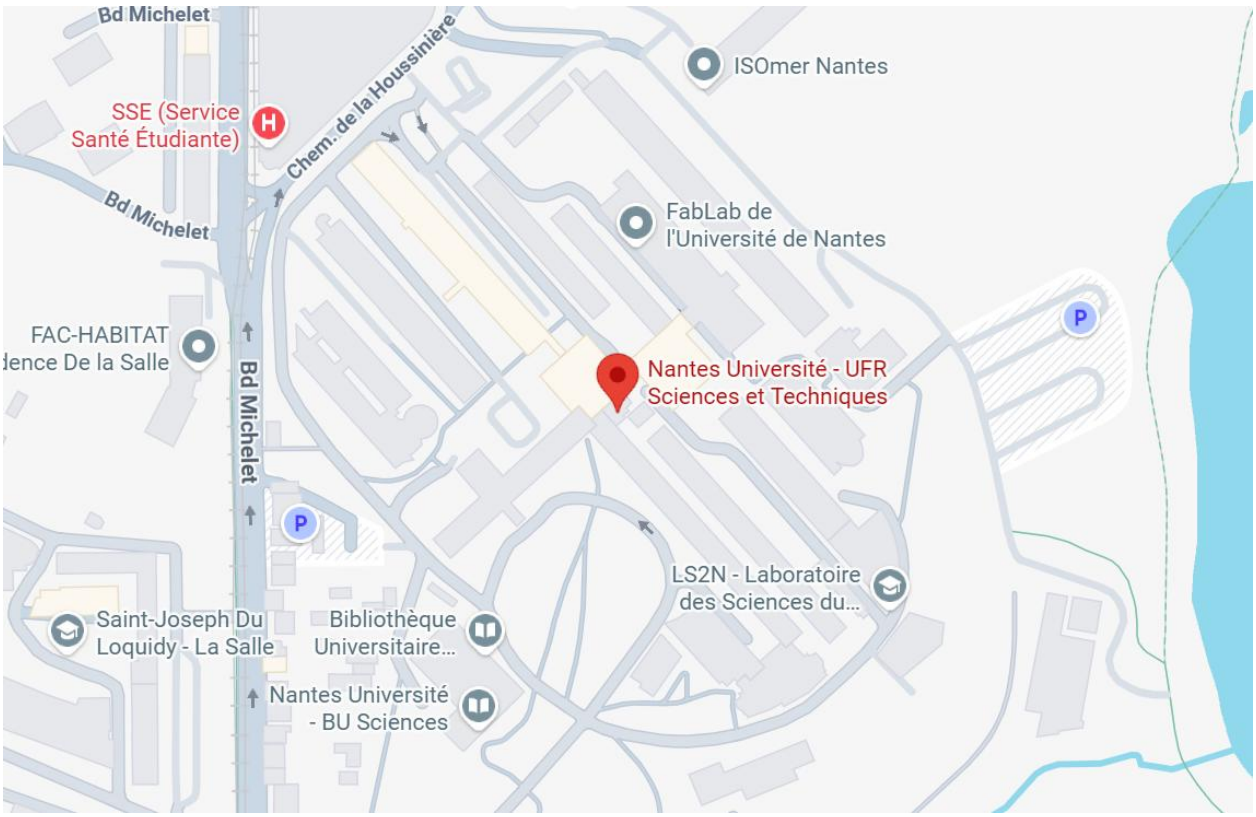
Dans un premier temps, je présenterai la Faculté des Sciences et techniques de Nantes, son fonctionnement et son organisation.
Dans un second temps, j'expliquerai les missions que j'ai réalisées, ainsi que les compétences acquises.
Enfin, je conclurai ce rapport par un résumé en anglais de ce que j'ai fait durant mon stage.

I / Présentation et Historique de la Faculté des Sciences et techniques de Nantes

La Faculté des sciences et techniques de Nantes est une composante de l'Université de Nantes, aujourd'hui intégrée à Nantes Université. Établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, elle a pour mission principale la formation et la recherche dans les domaines scientifiques et technologiques. Héritière d'une longue tradition universitaire, la faculté s'est structurée au fil des décennies pour répondre aux évolutions des sciences et aux besoins du territoire, tout en participant activement au développement de la recherche académique et appliquée.
La Faculté des sciences et techniques accueille chaque année plusieurs milliers d'étudiants, répartis sur différents cursus allant de la licence au doctorat, dans des disciplines variées telles que les mathématiques, l'informatique, la physique, la chimie, les sciences de la vie et de la Terre, ainsi que les sciences de l'ingénieur. Elle est implantée principalement sur le campus du Tertre à Nantes, un site universitaire majeur qui regroupe enseignement, laboratoires de recherche et infrastructures pédagogiques. La faculté s'appuie sur de nombreux laboratoires reconnus, souvent associés à des organismes nationaux de recherche, contribuant au rayonnement scientifique local et national.
Son fonctionnement repose sur une organisation administrative et pédagogique encadrée par une direction, des conseils et des équipes enseignantes et techniques, garantissant la qualité des formations et le suivi des étudiants. La faculté joue également un rôle important dans l'insertion professionnelle, à travers des partenariats avec le monde économique, des stages, des projets tutorés et des formations professionnalisantes. Engagée dans une dynamique d'innovation et de modernisation, la Faculté des sciences et techniques de Nantes développe des outils pédagogiques numériques, soutient les initiatives étudiantes et participe aux actions de transition écologique menées par l'université, affirmant ainsi sa volonté d'adapter l'enseignement supérieur aux enjeux scientifiques, sociétaux et environnementaux actuels.

II / Localisation

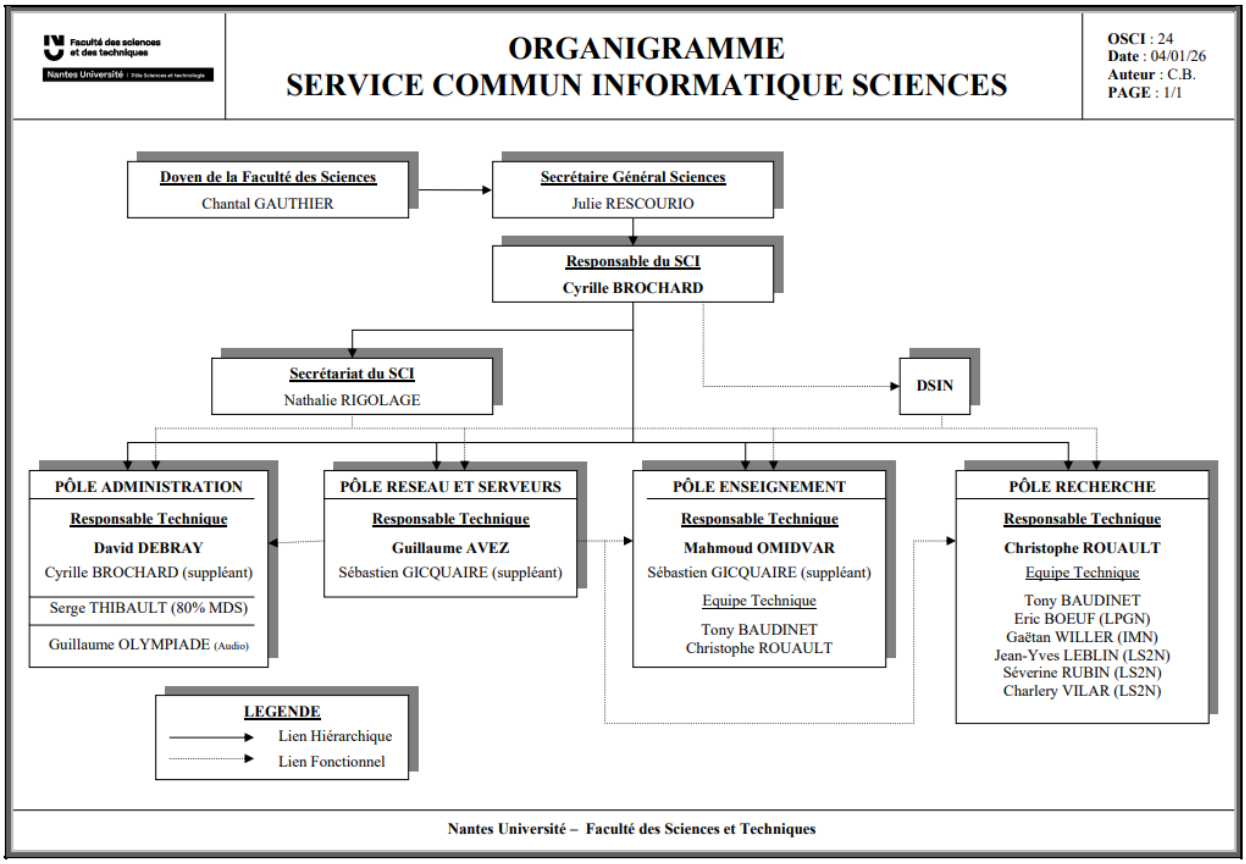
La Faculté des Sciences de Nantes est situé au 2 chemin de la houssinière à Nantes.



Site : https://sciences-techniques.univ-nantes.fr/

Téléphone : 0251125212

III / Organigramme de la SCI Sciences



IV / Mes Missions

Remplacement d’un stack de switchs Dell par un stack de switchs Cisco

Une de mes missions principales a été le remplacement d’un ancien stack de switchs Dell par un nouveau stack de switchs Cisco. Cette tâche a nécessité une phase importante d’observation et de compréhension de l’infrastructure existante afin de garantir une transition sans interruption du réseau. J’ai commencé par analyser la configuration des switchs Dell en place, notamment les VLAN, les ports utilisés, les liaisons montantes et les contraintes liées aux équipements connectés.

J’ai ensuite étudié les spécificités des switchs Cisco afin d’adapter la configuration à leur fonctionnement, notamment en ce qui concerne le stack, l’élection du switch maître, la gestion des numéros de switch et la compatibilité des versions d’IOS. Cette phase m’a permis de comprendre les différences entre les environnements Dell et Cisco, tant au niveau des commandes que de la logique de configuration. Le remplacement du stack m’a appris l’importance de la préparation, de la cohérence des configurations et des tests avant mise en production.

Configuration et administration de switchs Cisco

Dans la continuité du remplacement du stack, j’ai participé activement à la configuration des switchs Cisco. J’ai travaillé sur la configuration des ports, des VLAN, des port-channels et des paramètres liés à la sécurité et à la performance du réseau. J’ai également été confronté à des problématiques réelles telles que la gestion du PoE, la configuration des ports pour des postes utilisateurs avec ou sans téléphones, ainsi que la compréhension des network policies.

Cette mission m’a permis de renforcer mes compétences en administration réseau et d’apprendre à utiliser l’interface en ligne de commande (CLI) des équipements Cisco. J’ai également appris à diagnostiquer des problèmes de configuration, à comprendre les messages d’erreur du switch et à adapter les commandes en fonction du matériel utilisé. Le travail sur des équipements en production m’a sensibilisé à la rigueur nécessaire lors de toute modification de configuration.

Installation de Proxmox et mise en place d’un cluster

Une autre mission importante de mon stage a été l’installation de Proxmox sur deux serveurs physiques et la mise en place d’un cluster. J’ai commencé par installer Proxmox sur chaque serveur, puis à configurer le réseau nécessaire au bon fonctionnement de la plateforme. J’ai ensuite participé à la création du cluster, ce qui m’a permis de comprendre le principe de la haute disponibilité et de la gestion centralisée des ressources.

Cette mission m’a permis de découvrir concrètement la virtualisation et le fonctionnement d’un cluster Proxmox, basé sur des technologies comme KVM et LXC. J’ai appris l’intérêt du clustering pour la continuité de service, la gestion des machines virtuelles et l’administration de serveurs dans un environnement professionnel. Cette expérience a renforcé ma compréhension des infrastructures serveurs et de leur exploitation au quotidien.

Interventions techniques et participation aux réunions

En complément de mes missions techniques, j'ai également réalisé des interventions techniques ponctuelles, notamment dans le cadre de tickets ou de demandes spécifiques. Ces interventions m'ont permis de mettre en pratique mes connaissances, de gagner en autonomie et de mieux comprendre les problématiques rencontrées par les utilisateurs et les équipes techniques.

J'ai aussi assisté à une réunions d'équipe, ce qui m'a permis de mieux comprendre l'organisation du service, le suivi des projets en cours et la manière dont les décisions techniques sont prises. Ces moments d'échange m'ont aidé à mieux appréhender le fonctionnement d'un service informatique au sein d'un établissement public et à me familiariser avec le travail en équipe.

CONCLUSION

During my six-week internship, I worked within the IT infrastructure team and focused mainly on network and server administration. One of my main missions was the replacement of an existing Dell switch stack with a new Cisco switch stack. This involved understanding stack architecture, adapting configurations to Cisco equipment, and performing network configuration using the Cisco command-line interface.

I also took part in the installation of Proxmox on two servers and the creation of a cluster. This allowed me to discover virtualization concepts, server deployment, and high-availability environments.

In addition to these technical projects, I carried out technical interventions for users through support tickets and on-site assistance. I also attended team meetings, which helped me better understand how an IT infrastructure team organizes its work and makes technical decisions.

This internship helped me strengthen my skills in network infrastructure, server virtualization, and professional troubleshooting, while gaining practical experience in a real working environment.